

1. Contexto y objetivo

Contexto

Las farmacias pequeñas y medianas suelen gestionar su inventario en libretas físicas o archivos Excel. Esto provoca errores en el registro de productos, pérdida de información, dificultad para saber qué medicamentos están disponibles y retrasos al atender clientes.

Objetivo general

Construir un sistema web donde el administrador pueda gestionar el inventario de medicamentos (agregar, editar, eliminar, ver stock), y donde los empleados puedan consultar productos rápidamente para mejorar la atención al cliente.

2. Roles de usuario

Administrador: Persona encargada de gestionar el inventario completo: agregar productos, actualizar información, eliminar productos y revisar niveles de stock.

Empleado: Persona que atiende clientes y necesita consultar disponibilidad, precios y stock de medicamentos.

3. Épicas

Épica 1: Autenticación y usuarios

Épica 2: Gestión de productos

Épica 3: Control de stock

Épica 4: Consultas rápidas

Épica 5: Reporte de productos (opcional)

Épica 6: Gestión de vencimiento de productos

4. Historias de usuario

ÉPICA 1 – Autenticación y usuarios

HU01 – Login

Historia: Como usuario, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder al sistema de inventario.

Qué significa: El usuario ingresa correo y contraseña; si son válidos, accede al panel correspondiente a su rol.

Ejemplo: María escribe su correo y contraseña. El sistema valida y la envía al panel de productos.

Prioridad: Obligatoria.

ÉPICA 2 – Gestión de productos

HU02 – Agregar producto

Historia: Como administrador, quiero agregar un nuevo producto al inventario, para registrar medicamentos disponibles.

Qué significa: El administrador completa un formulario con nombre, categoría, precio, stock inicial y fecha de vencimiento.

Ejemplo: Carlos agrega “Paracetamol 500mg”, precio RD\$120, stock 50 unidades.

Prioridad: Obligatoria.

HU03 – Editar producto

Historia: Como administrador, quiero actualizar la información de un producto, para mantener datos correctos en el inventario.

Qué significa: El administrador puede modificar precio, stock, nombre o fecha de vencimiento.

Ejemplo: Carlos cambia el precio del Ibuprofeno de RD\$150 a RD\$175.

Prioridad: Obligatoria.

HU04 – Eliminar producto

Historia: Como administrador, quiero eliminar un producto del inventario, para retirar medicamentos que ya no se venden.

Qué significa: El sistema permite borrar un producto y lo elimina de la lista general.

Ejemplo: Carlos elimina “Jarabe X” porque ya no se distribuye.

Prioridad: Obligatoria

ÉPICA 3 – Control de stock

HU05 – Ver stock

Historia: Como empleado, quiero ver el stock disponible de un producto, para confirmar si puedo venderlo.

Qué significa: El sistema muestra cantidad disponible y alerta si el stock es bajo.

Ejemplo: María busca “Amoxicilina” y ve que quedan 3 unidades.

Prioridad: Obligatoria.

HU06 – Alerta de stock bajo

Historia: Como administrador, quiero recibir alertas cuando un producto tenga poco stock, para reabastecerlo a tiempo.

Qué significa: El sistema marca productos con stock menor a un umbral (ej. 5 unidades).

Ejemplo: El sistema muestra “Acetaminofén – Stock bajo (3 unidades)”.

Prioridad: Opcional.

ÉPICA 4 – Consultas rápidas

HU07 – Buscar producto

Historia: Como empleado, quiero buscar productos por nombre o categoría, para encontrarlos rápidamente.

Qué significa: Un buscador filtra productos por texto o categoría.

Ejemplo: María escribe “antigripal” y aparecen 4 productos relacionados.

Prioridad: Obligatoria.

ÉPICA 5 – Reportes básicos

HU08 – Ver listado de productos

Historia: Como administrador, quiero ver un listado completo de productos, para tener una visión general del inventario.

Qué significa: El sistema muestra tabla con nombre, precio, stock y vencimiento.

Ejemplo: Carlos abre la sección “Inventario” y ve todos los medicamentos registrados.

Prioridad: Opcional.

ÉPICA 6 – Gestión de vencimiento de productos

Esta épica cubre todo lo relacionado con fechas de caducidad, alertas y control preventivo.

HU09 – Registrar fecha de vencimiento

Historia: Como administrador, quiero registrar la fecha de vencimiento de cada producto, para controlar qué medicamentos deben revisarse o retirarse.

Qué significa: Al agregar un producto, el administrador debe incluir su fecha de caducidad. El sistema guarda esta información y la muestra en el listado.

Ejemplo: Carlos agrega “Omeprazol 20mg” y selecciona fecha de vencimiento: 12/03/2027.

Prioridad: Obligatoria.

HU10 – Ver productos próximos a vencer

Historia: Como administrador, quiero ver una lista de productos que vencerán pronto, para tomar decisiones de reabastecimiento o retiro.

Qué significa: El sistema genera una sección o filtro que muestra productos cuya fecha de vencimiento está dentro de un rango (ej. 30 días).

Ejemplo: El sistema muestra: “Loratadina – vence en 18 días”.

Prioridad: Obligatoria.

HU11 – Alerta de producto vencido

Historia: Como administrador, quiero recibir una alerta cuando un producto ya esté vencido, para evitar su venta.

Qué significa: El sistema marca en rojo los productos cuya fecha ya pasó y bloquea su venta o consulta para empleados.

Ejemplo: El sistema muestra: “Ibuprofeno – Producto vencido (05/09/2026)”.

Prioridad: Opcional.

HU12 – Filtrar productos por fecha de vencimiento

Historia: Como empleado, quiero filtrar productos por fecha de vencimiento, para verificar rápidamente si un medicamento está apto para la venta.

Qué significa: El buscador permite filtrar por “vigentes”, “próximos a vencer” y “vencidos”.

Ejemplo: María selecciona el filtro “vigentes” y ve solo productos con fecha válida.

Prioridad: Opcional.

5. Plan de cuatro sprints

Semana 1

- Estructura base de productos (modelo, endpoints)
- Agregar producto (HU02)
- Editar producto (HU03)

Semana 2

- Ver stock (HU05).

- Buscar producto (HU07)

Semana 3

- Autenticación (HU01)
- Registrar fecha de vencimiento (HU09).
- Ver productos próximos a vencer (HU10).

Semana 4

- Opcionales (HU08)
- Opcionales (HU06)
- Pruebas E2E y demo final
- Opcional (HU11).
- Opcional (HU12).

“Semana 4 – pruebas de extremo a extremo, corrección de errores, demo final.”